SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (SEÇMELİ)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 20. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**TARIM 2050: SUYU KORUYAN ÇÖZÜM**
UYGULAMA HAFTASI	20. Hafta: 15-19 Şubat 2027
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.9.5 Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilgili bilgi toplar. • DEP.9.6 Sürdürülebilir tarımda karşılaşılan problemleri yapılandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Matematik, Bilişim Teknolojileri, Görsel Sanatlar
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Proje/problem tabanlı öğrenme, sistem düşüncesi, senaryo ve araştırma
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Sürdürülebilirlik kartları, veri setleri, harita/grafikler, geri dönüşüm malzemeleri

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Tarımda su, toprak ve enerji kullanımına ilişkin görsel/veri kartları incelenir; öğrenciler en kritik problemi seçer. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "Daha çok üretmek ile daha az kaynak tüketmek birlikte mümkün mü?" sorusu sürdürülebilir tarım üzerinden tartışılır.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Öğrenciler sürdürülebilir tarım uygulamalarını araştırır; su tasarrufu, toprak sağlığı, enerji ve biyoçeşitlilik başlıklarında bilgi toplar. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Verilen bir tarım senaryosunda kaynak kaybının nedenleri problem ağacıyla yapılandırılır. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

Gruplar su tüketimini azaltmaya yönelik en az üç çözüm üretir; çözümün etkilediği sistem unsurlarını belirler. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Seçilen çözüm için basit model/şema oluşturulur; beklenen yarar, maliyet, risk ve ölçülebilir başarı göstergeleri yazılır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

Gruplar 'Tarım 2050 çözüm kartı'nı sunar ve çözümü sürdürülebilirlik ölçütleriyle değerlendirir. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla ilgili bilgi toplar.; Sürdürülebilir tarımda karşılaşılan problemleri yapılandırır..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Aynı çözümün kurak ve yağışlı iki farklı iklim senaryosunda nasıl değişmesi gerektiğini karşılaştırır.

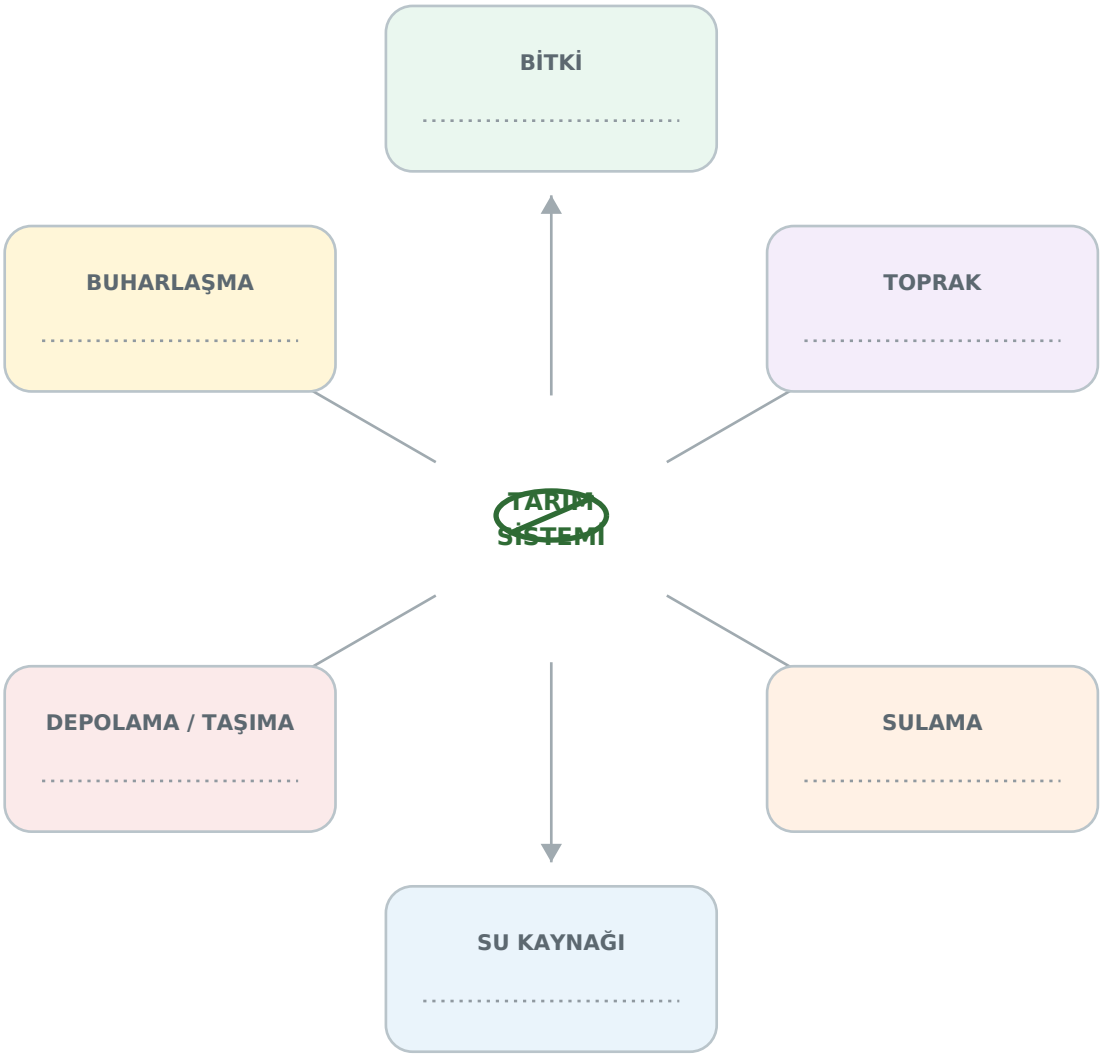
Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

20. HAFTA **EK 1**

TARIM SİSTEMİ • SU NEREYE GİDİYOR?

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Bir tarım alanında suyun geçtiği aşamaları düşünün. Merkezdeki üretim sistemini çevredeki unsurlarla ilişkilendirin ve su kaybı olabilecek noktaları işaretleyin.

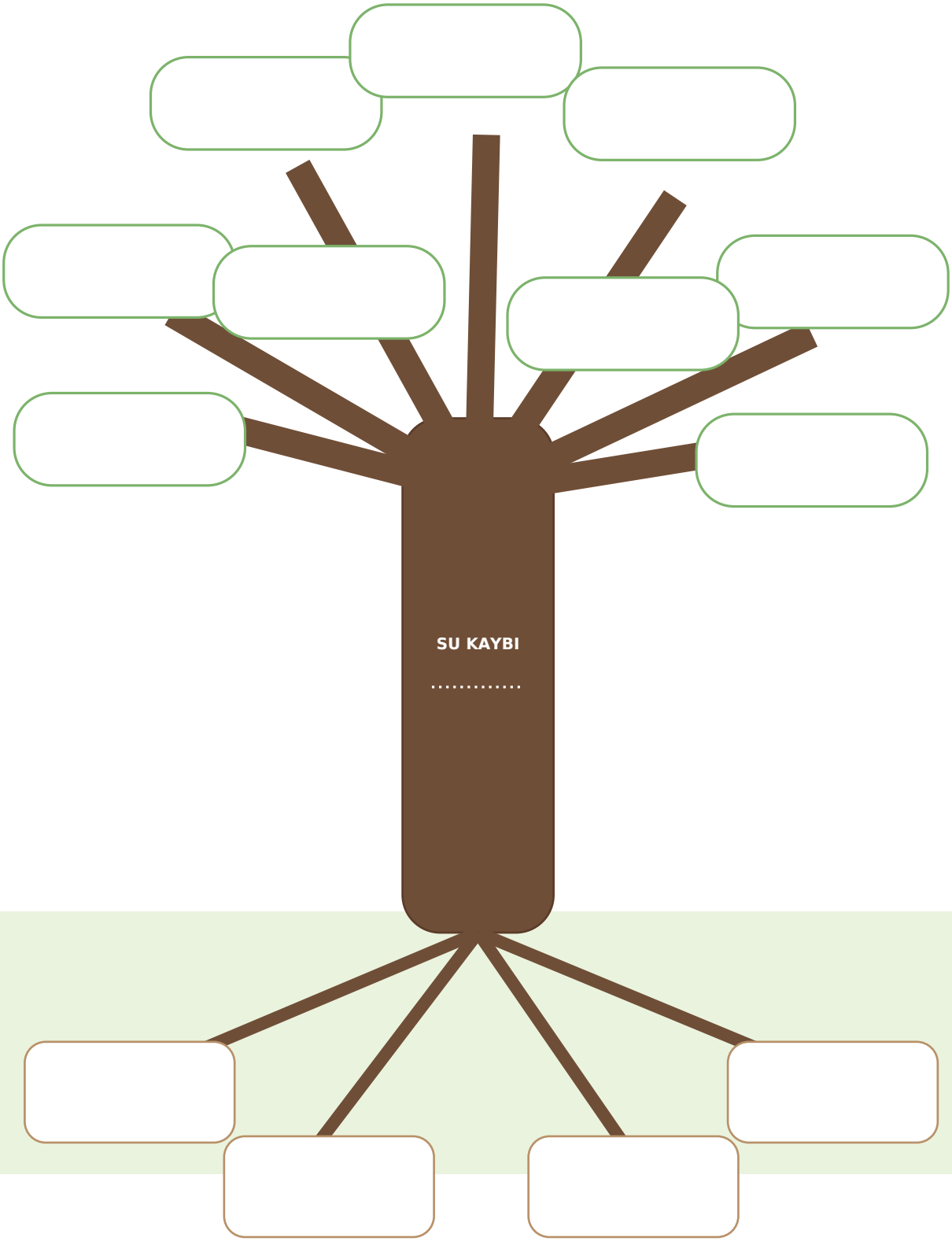


En büyük su kaybı riski gördüğüm yer ve nedeni:

SU KAYBI PROBLEM AĞACI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Verilen tarım senaryosundaki su kaybını ana problem olarak düşünün. Yapraklara sonuçları, köklere nedenleri yazın.

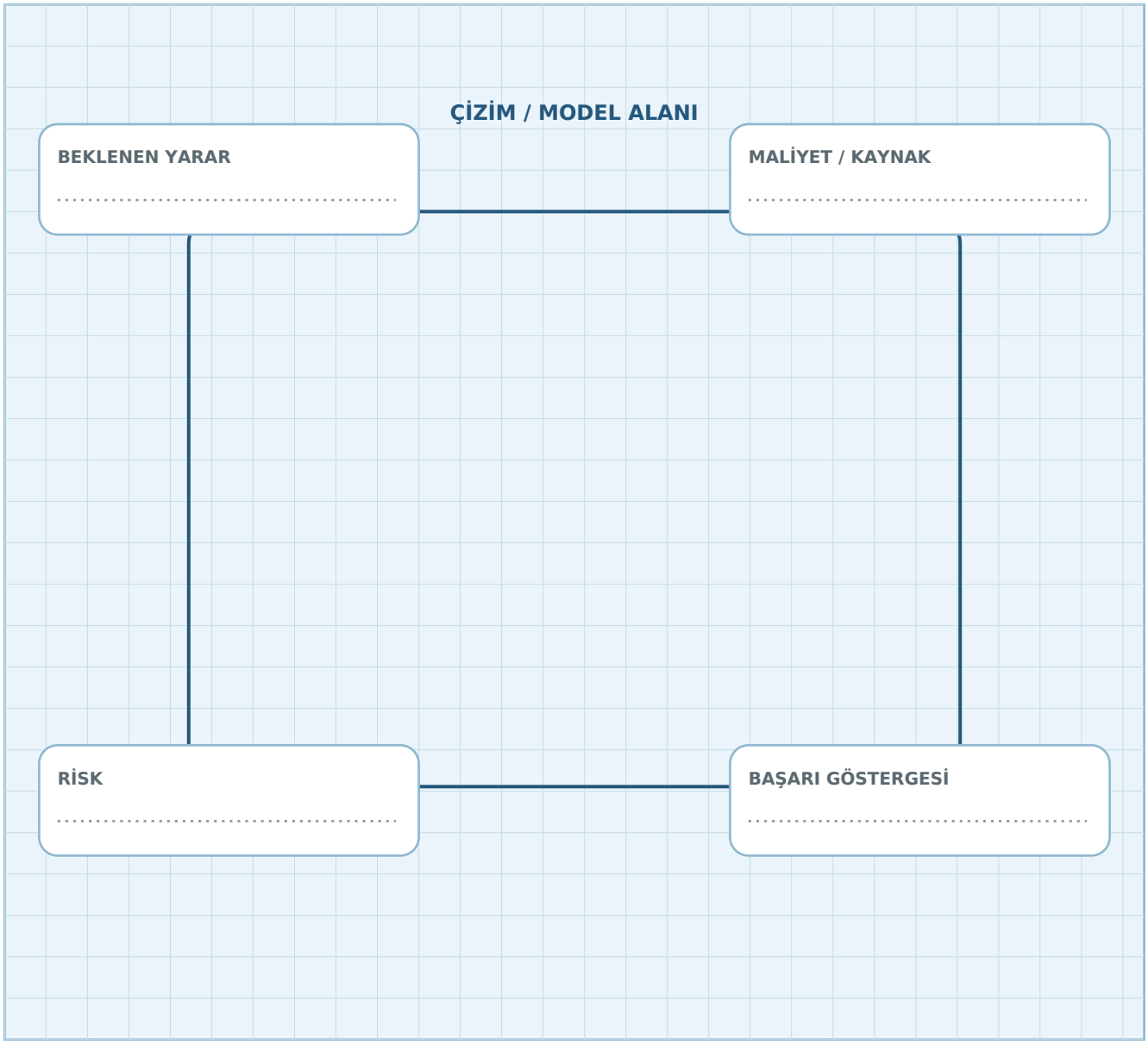


Kök nedenlerden hangisini değiştirmek en büyük etkiyi yaratabilir? .....

TARIM 2050 • SUYU KORUYAN ÇÖZÜM KARTI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Seçtiğiniz çözümün çalışma mantığını şema veya model olarak gösterin. Çözüm yalnızca “daha az su kullanmak” demesin; nasıl ve neden işe yaradığını açıklasın.



Çözümümün kısa adı: .....

.....